

液晶数值模拟读书会自学讲义

面向零基础研究生的入门教程

从连续场语言、弹性与边界条件出发，
逐步进入拓扑缺陷、手性结构与显微镜成像，
最后走到一个完整液晶数值课题的设计逻辑。

Chapter 0 – Chapter 11

作者：Rongxing Xu & ChatGPT

2026

序

液晶是一类非常适合学习连续场数值模拟的体系。一个看似简单的取向场，会因为弹性、边界、外场、手性和拓扑约束而形成丰富的空间结构；这些结构又能够通过偏光显微镜、共聚焦显微镜等实验手段被直接观察。因此，液晶提供了一条很清楚的路线，把理论、数值与实验连接起来。

对第一次接触这一领域的研究生来说，真正困难的往往不是某一个公式，而是怎样把它们连成一条工作链：用什么变量描述体系？自由能中的各项意味着什么？边界条件怎样改变结构？连续模型怎样变成可以计算的问题？得到结果以后，又怎样判断它是否可信？这套材料就是为这些问题准备的自学讲义。它不试图完整讲授液晶理论，也不把读书会变成编程语言教学或代码 debug 训练；重点始终放在物理图像、模型选择、数值方法和结果判断上。

整套材料从连续场语言出发，逐步进入 nematic order、Frank elasticity、surface anchoring、topological defects、 Q -tensor、电场与手性，再走到 skyrmion、toron 以及 POM/FCPM forward imaging。最后一章不再增加新的模型，而是讨论怎样把前面的工具组织成一个完整、可信的液晶数值课题。

每一章的结构：内容 + 任务 + 讨论

内容负责建立本章的物理图像、必要理论和最小数值方法，让读者知道“问题是什么、模型为什么这样写、结果应该怎样读”。

任务负责把理解落实到亲手得到的结果上。重点不是代码写得多漂亮，而是能否得到一个 benchmark、结构或可观测量，并检查它是否符合理论预期。

讨论负责处理正文和任务无法自动回答的问题：模型做了哪些近似？结果有没有别的解释？不同人的结果为什么不同？哪些地方值得继续查文献或深入理论？它把“会做”进一步变成“会判断”。

建议的读书会形式

读书会约每半个月一次，每次约两小时。每次由一位成员主讲，提前完成本章阅读与任务，把章节主要内容、自己的任务结果以及仍然存在的疑问整理成约 40 分钟的 PPT，为其他成员讲解。

其他成员同样需要在会前完成章节任务。主讲结束后，其他成员原则上每人约 10 分钟展示自己的结果，重点说清做了什么、得到了什么、是否符合预期，以及有哪些值得讨论的问题，而不是逐行展示代码。剩余时间用于集体讨论和答疑，优先讨论物理解释、模型假设、数值方法的合理性、不同结果之间的差异和可以继续深挖的理论问题。纯粹的编程语法、环境配置和代码 debug 尽量在会前或会后单独解决。

如果读完这套材料以后，读者在面对一个新的液晶问题时，会自然地开始问：应该用什么变量描述它？哪些自由能项真正重要？边界和尺度是什么？我要测量什么量？什么证据能够说明结果可信？那么这套讲义的目的就已经达到了。

目录

章节	主标题
第零章	液晶数值模拟生存工具箱
第一章	从 Nematic Order 到最简单的 Director 动力学
第二章	Frank-Oseen 弹性——真正看懂 Splay、Twist 与 Bend
第三章	Surface Anchoring——表面如何与体弹性竞争
第四章	Topological Defects——当平滑 Director 场无法存在
第五章	Landau-de Gennes Q -Tensor——让缺陷核心成为可计算的物理对象
第六章	电场耦合与 Fréedericksz 转变——当外场开始与弹性竞争
第七章	手性与 Cholesteric——当 Twist 不再以零为最低能
第八章	二维手性 Skyrmion——当 Twist 被局域化
第九章	三维 Toron——从 Skyrmion Tube 到受限三维孤子
第十章	从 Director 到显微镜图像——POM 与 FCPM 的数值模拟
第十一章	From Model to Simulation——怎样独立完成一个液晶数值课题？

说明：目录这里只保留各章主标题。具体节标题、图表、任务与讨论安排见各章正文。